

RICHTLINIE FÜR DIE NUTZUNG KI-GESTÜTZTER SYSTEME IM STUDIUM

INHALTSVERZEICHNIS

<i>Zusammenfassung: Richtlinie zur Nutzung von KI-gestützten Systemen im Studium</i>	1
<i>1. Einleitung</i>	3
<i>2. Definition KI-gestützter Systeme</i>	3
<i>3. Regelungen zur Nutzung</i>	4
<i>4. Mitwirkungspflicht der Studierenden</i>	7
<i>5. Grenzen der Nutzung</i>	9
<i>6. Praktische Hinweise zur effektiven Nutzung</i>	12
<i>Literaturverzeichnis</i>	14
<i>Glossar zur KI-Nutzungsrichtlinie für Studierende</i>	15
<i>Anhangsverzeichnis</i>	20

Zusammenfassung: Richtlinie zur Nutzung von KI-gestützten Systemen im Studium

In Deinem Studium wirst Du in Deinem Fachgebiet zum:zur Expert:in ausgebildet. Das bedeutet, Du erwirbst innerhalb Deines Studiums das Wissen und die Fertigkeiten Deines Fachgebietes. Durch das Erlernen des akademischen Arbeitens wirst Du befähigt, Wissen richtig zu verstehen und wiederzugeben. Darüber hinaus wirst Du mithilfe des wissenschaftlichen Arbeitens lernen, wie Du selbst Wissen neu erschaffen kannst. Vor allem Ethik ist im akademischen Kontext ein sehr wichtiger Aspekt: das eigene Verhalten sollte kritisch betrachtet und möglichst so gestaltet werden, dass es dem akademisch-wissenschaftlichen Standard entspricht – besonders dann, wenn es keine festen Vorschriften für eine Situation gibt.

Künstliche Intelligenz (KI) bietet Dir viele Möglichkeiten, Dich innerhalb Deines Studiums zu unterstützen. Sie kann Dir beispielsweise dabei helfen, Informationen schneller zu finden, komplexe Themen besser zu strukturieren oder kreative Ideen zu entwickeln. Allerdings sind KI-gestützte Systeme als unterstützendes Werkzeug zu verstehen und können die eigentliche wissenschaftliche oder akademische Arbeit nicht ersetzen. Deine Aufgabe ist es weiterhin, Wissen selbst zu verstehen, kritisch zu hinterfragen und verantwortungsvoll zu verwenden.

Das genaue akademisch-wissenschaftliche Vorgehen ist von Studiengang zu Studiengang unterschiedlich. Zudem entwickeln sich KI-gestützte Systeme sehr schnell, wodurch viele Grauzonen entstehen. Deshalb ist eine ethische und kritische Reflexion besonders wichtig. Du solltest Dich fragen, ob die von den KI-gestützten Systemen gelieferten Informationen verlässlich sind und ob Du Inhalte ungeprüft übernimmst, wodurch unbeabsichtigte Fehler oder Plagiate entstehen können. Daher ist es wichtig, dass Du Dich regelmäßig mit Deinen Dozierenden über die angemessene Verwendung von KI austauschst.

In dieser Richtlinie gibt Dir die IU Internationale Hochschule eine Rahmenstruktur für die Verwendung von KI vor.

Die IU Internationale Hochschule begrüßt und fördert den verantwortungsvollen Einsatz von KI-gestützten Systemen im Studium. Diese können das Lernen bereichern und auf die Anforderungen einer digital geprägten Arbeitswelt vorbereiten. Grundsätzlich ist die Verwendung von KI-gestützten Systemen im akademischen Kontext erlaubt und erwünscht, solange dabei bestimmte Regeln und Grenzen beachtet werden.

Wichtige Grundsätze:

- Die Verantwortung für alle Inhalte und die Qualität der Arbeit liegt stets bei den Studierenden selbst.
- KI-generierte Inhalte müssen kritisch geprüft werden – Fehler der KI werden den Studierenden zugerechnet.
- Die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis gelten uneingeschränkt weiter.
- KI-gestützte Systeme sind keine verlässlichen Quellen – Fakten und Quellenangaben müssen überprüft werden. Eine detaillierte Übersicht, was dies bedeutet, wird im Dokument ausgeführt.
- Die Nutzung von KI ist unzulässig, wenn eine Aufgabe explizit eigenständige menschliche Leistung fordert (wie beispielsweise die Durchführung von Interviews).
- Es dürfen keine sensiblen oder personenbezogenen Daten in öffentliche KI-gestützte Systeme eingegeben werden.

1. Einleitung

Künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren einen festen Platz im akademischen Umfeld eingenommen. Moderne KI-gestützte Systeme bieten Studierenden neue Möglichkeiten, um effektiver zu recherchieren, kreativ zu arbeiten und komplexe Probleme zu lösen. Die IU Internationale Hochschule begrüßt ausdrücklich den **verantwortungsvollen** Einsatz dieser Werkzeuge, da sie das Lernen bereichern und auf die Anforderungen einer digital geprägten Arbeitswelt vorbereiten können. Diese aktualisierte Richtlinie soll eine Orientierung geben, **wie KI-gestützte Systeme sinnvoll und ethisch korrekt im Studium genutzt werden können**, ohne dabei die wissenschaftliche Integrität zu gefährden. Die IU Internationale Hochschule hat ein eigenes System (Syntea) entwickelt, das in den meisten Studiengängen als Lernunterstützung zur Verfügung steht. Es bildet eine breite Palette an den weiter unten beschriebenen Funktionen ab, die den Lernprozess unterstützen können. Diese Richtlinie fokussiert auf die Nutzung von am Markt frei verfügbarer Systeme, allerdings gelten die Hinweise in diesem Dokument auch für die Nutzung von Syntea selbst. Diese KI-Richtlinie ersetzt frühere Regelungen (KI-Orientierungshilfe), die sich hauptsächlich auf KI-Chatbots beschränkten, und trägt den aktuellen Gegebenheiten Rechnung, indem sie alle Arten von KI-gestützten Systemen einbezieht.

2. Definition KI-gestützter Systeme

KI-gestützte Systeme sind Programme oder Onlinedienste, die auf Methoden der Künstlichen Intelligenz¹ (wie z. B. maschinellem Lernen oder neuronalen Netzen) basieren und verschiedene Aufgaben unterstützen oder automatisieren können. Dazu zählen insbesondere **generative KI-Anwendungen**, die eigenständig Inhalte erstellen – etwa Texte, Bilder, Audio oder Code. Beispiele sind:

- **Textbasierte KI-gestützte Systeme** wie Chatbots (z. B. ChatGPT, Claude) oder Schreibassistenten, die auf Eingaben hin Aufsätze, Antworten oder Zusammenfassungen formulieren.
- **Bild- und Multimedia-Generatoren** (z. B. DALL-E, Midjourney), die aus Textbeschreibungen Grafiken, Bilder oder Designs erzeugen.
- **Sprach- und Übersetzungstools** (z. B. DeepL, Google Translate, ElevenLabs), welche mit KI natürlich klingende Übersetzungen liefern, gesprochene Sprache in Text oder Text in gesprochene Sprache umwandeln.

1 Die empirische Untersuchung von Caluori (2024) "Hey Alexa, why are you called intelligent?" offenbart, dass für Künstliche Intelligenz keine allgemeingültige Definition existiert. Stattdessen identifiziert die Analyse fünf wiederkehrende Parameter in KI-Definitionen: Lernfähigkeit, Menschenähnlichkeit, Bewusstseinszustand, Erfolgsfähigkeit und Problemkomplexität. Seit den Anfängen der KI in den 1950er-Jahren haben sich zwar die Schwerpunkte verschoben, doch der grundlegende Definitionsdiskurs bleibt um diese Dimensionen zentriert. Interessanterweise herrscht laut Caluori (2024, S. 1908-1909) in zwei Aspekten relative Einigkeit: Zum einen spielt die Komplexität der zu lösenden Probleme in den meisten Definitionen keine entscheidende Rolle. Zum anderen hat sich seit den 1990er-Jahren die Menschenähnlichkeit – trotz unterschiedlicher Interpretationen – als zentrale Eigenschaft von KI etabliert (Caluori, 2024).

- **Code- und Daten-Assistenten** (z. B. GitHub Copilot, Cursor, KI-gestützte Datenanalyse-Tools), die bei Programmieraufgaben helfen oder Muster in Datensätzen erkennen.

Eine Auswahl an möglichen KI-gestützten Systemen befindet sich im Anhang A.

Diese Tools funktionieren meist, indem sie mit umfangreichen Datensätzen trainiert wurden und auf Basis dieser Trainingsdaten Vorhersagen für passende Antworten oder Ergebnisse treffen.

Wichtig: KI-gestützte Systeme imitieren auf intelligente Weise menschliche Ausdrucks- und Denkweisen, *denken aber nicht wirklich selbst*. Ihre Ausgaben basieren auf Wahrscheinlichkeiten und Mustern in den Daten – daher können sie sowohl nützliche Ergebnisse liefern als auch Fehler oder unvollständige Informationen produzieren. Von der KI produzierte Fehler sind mitunter schwer zu finden – verantwortet werden sie aber von den Studierenden, wenn sie diese ungeprüft übernehmen. Daher ist es ratsam sich mit KI generierten Output kritisch auseinanderzusetzen. Die folgenden Richtlinien sollen dabei helfen, die Vorteile dieser Tools zu nutzen und mögliche Fallstricke zu vermeiden.

3. Regelungen zur Nutzung

Die IU Internationale Hochschule schafft klare Rahmenbedingungen dafür, wie KI-gestützte Systeme im Studium eingesetzt werden dürfen. Grundsätzlich gilt: **Die Verwendung von KI-gestützten Systemen im akademischen Kontext ist erlaubt und erwünscht.** Studierende sollen lernen, KI als unterstützendes Tool effektiv einzusetzen und dabei verantwortungsbewusst vorzugehen.

Beispiele von Anwendungsfällen: Die Anwendungsfelder der KI entwickeln sich ständig weiter, und es ist schwer vorherzusagen, wie und wo KI-gestützte Systeme effektiv eingesetzt werden können. Zu Beginn des Jahres 2023 war es beispielsweise nicht möglich, Dokumente in einen Chatbot hochzuladen und Fragen zu den Dokumenten zu stellen. Heute (Stand April 2025) ermöglichen es manche Tools, ganze Bücher hochzuladen und zu bearbeiten (dies betrifft die technische Kapazität, urheberrechtliche Aspekte sind von den Studierenden zu prüfen). Die Anzahl von Modalitäten² KI-gestützter Systeme reicht von den ursprünglichen Chatbots bis hin zu KI-generierten Video-Podcasts. Daher ist ein Aspekt des Umgangs mit KI auch das „Erfinden“ neuer Use Cases.

Das gilt auch für akademische Anwendungsfälle. Die folgenden Nutzungsmöglichkeiten sind Anwendungsbeispiele, die heute einen Mehrwert bei der akademischen Arbeit bringen können:

² KI-Systeme können **einzelmodal**, **multimodal** oder **crossmodal** sein. Einzelmodale Systeme verarbeiten nur eine Datenart (z. B. Text oder Bilder), während multimodale Systeme mehrere Modalitäten kombinieren (z. B. Sprache + Bild). Crossmodale KI überträgt Informationen zwischen Modalitäten, z. B. von Text zu Bild (DALL·E) oder von Sprache zu Text (WHISPER). Multimodalität verbessert Kontextwahrnehmung und Robustheit, erfordert jedoch höhere Rechenleistung und komplexere Trainingsprozesse.

- **Recherche und Informationsgewinnung:** KI-Chatbots oder Suchassistenten können verwendet werden, um erste Informationen über ein Thema zu sammeln, Literaturvorschläge zu erhalten oder sich einen Überblick über ein neues Fachgebiet zu verschaffen. KI-basierte Recherche kann hilfreich sein, um sich schneller mit einer neuen Thematik auseinanderzusetzen.
- **Ideenfindung und Brainstorming:** KI kann als Dialogpartner dienen, um Themenideen, Forschungsfragen oder Lösungsvorschläge zu generieren. Durch Nachfragen und Antworten lassen sich Denkprozesse anstoßen und kreative Ansätze entwickeln.
- **Strukturierung und Gliederung:** Beim Planen von Aufsätzen, Berichten oder Präsentationen können KI-gestützte Systeme helfen, eine sinnvolle Gliederung zu entwerfen oder die Hauptpunkte herauszuarbeiten. Sie können z. B. Vorschläge für Aufbau und Argumentationsstruktur liefern, die dann vom Studierenden bewertet und angepasst werden.
- **Textentwurf und -überarbeitung:** Studierende können KI-gestützte Systeme einsetzen, um Entwürfe von Texten zu erzeugen oder bestehende Texte sprachlich zu verbessern. Beispielsweise kann ein KI-Schreibassistent Formulierungsvorschläge machen, grammatikalische Korrekturen vorschlagen oder einen Absatz in klarere Worte fassen. Zu beachten ist, dass Fachbegriffe durch die Überarbeitung nicht verfälscht werden.
- **Zusammenfassungen und Übersetzungen:** Längere Texte, Artikel oder Studien können von KI zusammengefasst werden, um wichtige Kernaussagen schneller herauszuarbeiten. Ebenso können fremdsprachige Quellen mit KI-Hilfe übersetzt werden.
- **Datenanalyse und Programmierhilfe:** In datenintensiven Fächern oder in der Informatik können KI-gestützte Systeme genutzt werden, um z. B. Datenauswertungen zu unterstützen, Code zu generieren oder zu debuggen sowie komplexe Zusammenhänge einfacher darzustellen. Studierende könnten etwa einer KI einen Programmierauftrag geben und den resultierenden Code dann selbst nachvollziehen und weiterentwickeln.
- **Generierung von Abbildungen:** In kreativen oder gestalterischen Studiengängen ist der Einsatz von KI zur Bilderzeugung ein neues, unterstützendes Tool, das z.B. die Visualisierung von Konzepten oder Prototypen auch ohne Spezialsoftware vereinfacht. Zudem bietet KI die Möglichkeit, barrierefreie Alternativen zu schaffen, indem beispielsweise automatisiert Bildbeschreibungen oder alternative Texte für Abbildungen generiert werden können. Wie Du die Quellenhinweise für KI-generierte Abbildungen gestaltest, kannst Du dem Allgemeinen Zitierleitfaden der IU entnehmen.
- **Personalisierte Lernunterstützung:** KI kann Studierende dort abholen, wo sie individuell stehen und Lerninhalte entsprechend aufbereiten. Studierende können Texte in alternative Formate, wie z. B. Audio, umwandeln lassen, sich komplexe Konzepte in einfacherer Sprache erklären lassen oder

diese anspruchsvoller gestalten. Die KI passt sich dem individuellen Lernniveau an und ermöglicht es, Inhalte in der persönlich optimalen Form zu erschließen – sei es durch Vereinfachung der Sprache, durch multimodale Aufbereitung oder durch alternative Erklärungsansätze für schwierige Konzepte.

- **Prüfungsvorbereitung:** Es gibt viele Möglichkeiten, sich mit KI auf Prüfungen vorzubereiten. Gerade bei diesem Thema ist das Spektrum der Anwendungen sehr groß und reicht von Sokratischen Dialogen bis hin zum automatischen Generieren von Quizfragen.

Wissenschaftliches Arbeiten und KI: Bei aller Offenheit für neue Technologien bleibt der **Anspruch wissenschaftlichen Arbeitens** unberührt. Das bedeutet konkret, dass die Nutzung von KI-gestützten Systemen stets im Einklang mit den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis stehen muss. Vorhandene Richtlinien der IU Internationale Hochschule zu Zitation, Plagiaten, Datenverwendung etc. gelten **uneingeschränkt weiter**, auch wenn KI zum Einsatz kommt. Ein mit KI erstellter Text ist keine „Grauzone“ – er unterliegt denselben Anforderungen an Korrektheit, Originalität und Nachvollziehbarkeit wie von Menschen geschriebener Text. Es gilt weiterhin, dass die Prüfungsleistung eigenständig zu erstellen ist.

Zitierweise und Quellenprüfung: KI-gestützte Systeme können Texte und sogar Quellenangaben generieren, jedoch erfordern solche Inhalte besondere Vorsicht. Die Ergebnisse eines KI-gestützten Systems gelten **nicht als verlässliche Primär- oder Sekundärquellen** im wissenschaftlichen Sinn. Sie dienen eher als Hilfestellung zur Informationsaufbereitung. Daher sollten KI-Ausgaben nicht einfach als Fakten zitiert werden, ohne eine zuverlässige Quelle dafür anzugeben. Wenn eine KI z. B. ein historisches Datum liefert oder eine Studienstatistik nennt, muss diese Information in einer **offiziellen Quelle** überprüft und belegt werden, bevor sie in der Arbeit verwendet wird.

Prüfung auf Plausibilität und Richtigkeit: Studierende sollten **alle von der KI gelieferten Informationen kritisch hinterfragen und überprüfen**. Erfahrungsgemäß können KI-Modelle „Halluzinationen“ produzieren, d. h. überzeugend klingende, aber falsche Aussagen oder erfundene Quellenangaben. Vor allem automatisch generierte Literaturlisten oder Zitate sind häufig fehlerhaft. Grundsätzlich kann jedoch auf jede Anfrage an eine KI eine falsche Antwort entstehen. Deshalb gilt: **Kritisches Hinterfragen von KI-generierten Antworten ist essenziell**. Dies gilt für alle Anwendungsmöglichkeiten (z. B. auch bei der Prüfungsvorbereitung, da falsch erlernte Inhalte für Studierende zu akademischen Konsequenzen führen könnten).

Alles in allem sollen KI-gestützte Systeme das wissenschaftliche Arbeiten **bereichern**, nicht verfälschen. Solange Studierende **verantwortungsvoll damit umgehen, kritisch prüfen und die akademischen Regeln einhalten**, können diese Systeme wertvolle Helfer im Studienalltag sein.

Ethik und Datenschutz in der Nutzung von KI: Der Einsatz von KI im wissenschaftlichen Arbeiten bringt ethische Herausforderungen mit sich, insbesondere im Hinblick auf Voreingenommenheit/ Verzerrungen (Bias) und Datenschutz. Studierende sollten folgende Aspekte beachten:

- **Kritischer Umgang mit Verzerrungen (Bias) in KI:** KI-Modelle lernen aus großen Datenmengen, die bestehende gesellschaftliche Vorurteile enthalten können. Diese Vorurteile entstehen nicht durch die KI selbst, sondern sind bereits in den Trainingsdaten vorhanden. Die KI erkennt sie als Muster und kann sie unreflektiert wiedergeben. Daher sollten Studierende KI-generierte Inhalte kritisch hinterfragen – insbesondere bei sensiblen Themen wie Geschlecht, Ethnie oder sozialen Fragen.
- **Vermeidung von Datenschutzrisiken:** Viele KI-gestützte Systeme nutzen eingegebene Daten für Trainingszwecke. Deshalb sollten keine sensiblen, personenbezogenen oder vertraulichen Informationen in KI-gestützte Systeme eingegeben werden – weder eigene noch fremde. Falls KI für die Analyse von Forschungsdaten genutzt wird, ist sicherzustellen, dass dies datenschutzkonform geschieht und keine ungewollte Weitergabe oder Speicherung der Daten erfolgt.

Durch einen reflektierten und verantwortungsvollen Umgang mit KI können Studierende wissenschaftliche Integrität wahren, die Qualität ihrer Arbeiten sicherstellen und Skills erlernen, die essenziell für den Arbeitsmarkt sind.

4. Mitwirkungspflicht der Studierenden

Die aktive Mitwirkung der Studierenden ist entscheidend, um KI-gestützte Systeme sinnvoll und verantwortungsvoll zu nutzen. **Die Verantwortung für die Qualität und Korrektheit der Studienleistungen bleibt stets bei den Studierenden selbst** – ungeachtet der KI-Nutzung. Im Einzelnen bedeutet das:

- **Eigenverantwortung für Inhalte:** Auch wenn KI-gestützte Systeme eingesetzt werden, tragen Studierende die volle Verantwortung für alle Inhalte ihrer Arbeit. Fehler, Fehlinformationen, Verfälschungen oder Unklarheiten im KI-Output müssen von den Studierenden erkannt und korrigiert werden. Man kann sich nicht darauf berufen, dass „die KI das so gesagt hat“ – letztlich zählt das Verständnis und die Bewertung durch den Menschen.
- **Kritische Reflexion:** Studierende sollten Ergebnisse aus KI-gestützten Systemen kritisch hinterfragen. Jede von der KI gelieferte Idee oder Antwort sollte mit gesundem Menschenverstand und fachlichem Wissen betrachtet werden: Ist das logisch? Passt es zum Thema? Gibt es

Widersprüche zu bekannten Theorien oder Daten? Dieser reflektierte Umgang hilft dabei, die Stärken der KI zu nutzen und ihre Schwächen auszugleichen.

- **Quellenverifikation:** Wenn eine KI-Quellen, Zitate oder Fakten liefert, müssen Studierende diese eigenständig nachprüfen. Wichtig hierbei ist nicht nur, ob die Quelle tatsächlich existiert, sondern ob die zitierte Quelle tatsächlich Inhalte hat, die den Punkt des Haupttextes untermauern.
- **Eigenständiges Lernen und Verstehen:** Studierende sollten alle durch KI generierten Inhalte so aufbereiten, dass sie diese in eigenen Worten erklären könnten. Insbesondere bei mündlichen Prüfungen oder Rückfragen der Dozierenden müssen Studierende den Gedankengang hinter der Lösung erläutern können. Wer KI-Hilfen genutzt hat, sollte daraus gelernt haben – z. B. neue Vokabeln, verbesserte Formulierungen oder klarere Argumentationsstrukturen – anstatt blind vorzulegen, was die KI ausgespuckt hat.
- **Ethische Reflexion:** Studierende sollten sich fragen: Verstärkt die KI möglicherweise Vorurteile? Wird die KI genutzt, um wissenschaftliche Standards zu umgehen? Fördert oder verzerrt die KI die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema? Eine bewusste Auseinandersetzung mit diesen Fragen trägt zur Qualität und Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Arbeiten bei.
- **Datenschutz und Eigenverantwortung:** Welche Daten gebe ich in ein KI-gestützte Systeme ein? Handelt es sich um Informationen, die für Trainingszwecke gespeichert oder weiterverwendet werden könnten? Gebe ich sensible oder personenbezogene Daten ein, die nicht für Dritte zugänglich sein sollten? Falls KI für Datenanalysen genutzt wird: Werden die Datenschutzrichtlinien meiner Hochschule eingehalten?

Diese Mitwirkungspflichten sollen sicherstellen, dass **der Mensch die Kontrolle behält**: KI kann Denkanstöße und Hilfe bieten, aber **das letzte Wort hat die studierende Person**, die das Ergebnis verantwortet.

5. Grenzen der Nutzung

So nützlich KI-gestützte Systeme auch sind, es gibt klare Grenzen für deren Einsatz im Studium. Die folgenden Punkte umreißen, was **nicht** zulässig ist bzw. wo besondere Vorsicht geboten ist. Es besteht hierbei jedoch kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Thema	Nicht zulässig 	Besondere Vorsicht 	So geht es richtig 
Explizite Anforderungen an Arbeiten/Studierende	- Ersetzen eigenständiger Arbeiten (z. B. Interviews, Umfragen, Datenerhebungen, qualitative Analysen), wenn diese ausdrücklich menschlich geleistet werden sollen - Abgabe von KI-generierten Inhalten als eigene Leistung, obwohl die Aufgabe menschliche bzw. eigenständige Erstellung verlangt (Täuschungsversuch)	- KI-Unterstützung nur dann nutzen, wenn keine Vorgabe besteht, die explizit menschliche Aktivität fordert - bei Unklarheiten vorab mit Dozierenden klären, ob und in welchem Umfang KI eingesetzt werden darf.	- Studierende prüfen die an sie gestellten Anforderungen vor der Erstellung der Arbeit und nutzen KI-gestützte Systeme nur im erlaubten Umfang (z. B. als Sparringspartner) - Studierende reflektieren die KI-generierten Inhalte und übernehmen keine Inhalte ohne eigene Reflexion und Überprüfung.
Beachtung von Prüfungsregeln	- Nutzung von KI-gestützten Systemen in Prüfungen, wenn diese ausdrücklich verboten ist	- vorab prüfen, ob die Nutzung von KI-gestützten Systemen	- Studierende setzen KI-gestützte Systeme dann ein, wenn diese zulässig und sinnvoll sind.

- Verstoß gegen kommunizierte Regeln (z. B. in Klausuren, Hausarbeiten, Projekten)
- (z. B. ChatGPT) explizit erlaubt ist
- bei Unsicherheiten die Dozierenden fragen, damit kein Täuschungsverdacht entsteht
- Es können Aufgaben existieren, bei denen KI-Einsatz erlaubt oder sogar gefordert ist – dennoch sind stets die Regeln genau zu beachten.
- Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, prüfen Studierende, welches KI-gestützte System am sinnvollsten für die erlaubte Nutzung ist.

**Hinweis zu
Plagiatsrisiken bei KI-
generierten Inhalten**

- (keine unmittelbare „Nichtzulässigkeit“, aber hohes Risiko):
- Generierte Texte können unbeabsichtigt Plagiate enthalten (z. B. Formulierungen aus Trainingsdaten).
- Inhalte kritisch prüfen und gegebenenfalls überarbeiten, um Überschneidungen mit bestehenden Quellen zu vermeiden
- Hochschule erwartet eigenverantwortlichen Umgang; keine explizite Kennzeichnungspflicht, dennoch sind Studierende für korrekte und eigenständige Leistung verantwortlich.
- Studierende überprüfen Inhalte auf mögliche Plagiate und erstellen einen reflektierten Text, welcher die eigene Auffassung und Ausdrucksweise widerspiegelt.

**Ethische und
datenschutzrechtliche
Grenzen**

- Eingabe personenbezogener oder vertraulicher Daten (z. B. Patient:innendaten, betriebsinterne Informationen, persönliche Angaben zu Dritten) in öffentliche KI-gestützte Systeme
- Missbrauch von KI für unethische, diskriminierende oder beleidigende Inhalte
- Verwendung/Hochladen von urheberrechtlich geschützten Werken, wenn keine Lizenz zur Verwendung/Verwertung eingeräumt wurde
- bei sensiblen Daten in Forschungsprojekten unbedingt vorher Rücksprache mit Dozierenden oder Ethikkommission halten
- Datenschutz- und Ethikvorgaben prüfen, bevor KI-gestützte Systeme eingesetzt werden
- mögliche gesellschaftliche Vorurteile unkritisch zu übernehmen ist zu vermeiden
- Verwende ich urheberrechtlich geschützte Werke?
- Es werden nur „unsensible“ Daten von Studierenden in der Arbeit mit KI-gestützten Systemen verwendet.
- Generierte Inhalte werden von Studierenden auf unethische Inhalte überprüft.

Diese Grenzen dienen dazu, die **Integrität des Studiums** zu wahren. Wo immer eine Nutzung von KI in Konflikt mit den Zielen der Aufgabenstellung, den Regeln der Hochschule oder gesetzlichen Bestimmungen geraten könnte, ist Zurückhaltung geboten. Letztlich soll die Arbeit der Studierenden ihre **eigene Kompetenz** widerspiegeln – KI kann dabei eine Unterstützung sein, aber nicht die Quelle dieser Kompetenz.

6. Praktische Hinweise zur effektiven Nutzung

Um das Potenzial KI-gestützter Systeme voll auszuschöpfen und gleichzeitig hochwertige Arbeitsergebnisse zu erzielen, sollten Studierende folgende Best Practices beachten:

- **Das richtige Tool für die richtige Aufgabe wählen:** Studierende sollten sich zunächst mit den Fähigkeiten verschiedener KI-gestützter Systeme vertraut machen. Es sollte gezielt das System ausgewählt werden, das für die Aufgabe am besten geeignet ist (z. B. einen spezialisierten Code-Assistenten für Programmieraufgaben oder einen Sprachassistenten für Schreibarbeiten). Ein gutes Verständnis der Stärken und Schwächen des gewählten Tools hilft, realistische Erwartungen an die Ergebnisse zu haben.
- **Klare Eingaben formulieren (Prompting):** Die Qualität der KI-Ausgabe hängt stark von der Eingabe ab. Fragen oder Aufforderungen an die KI sollten so präzise wie möglich formuliert werden. Anstatt z. B. nur „Schreibe über Thema X“ zu sagen, sollten konkretere Hinweise wie „Fasse die Hauptargumente zu Thema X in 5 Stichpunkten zusammen. Berücksichtige dabei die Theorie von Y und deren Auswirkungen auf Thema X“ gegeben werden. Je präziser und detaillierter der Prompt ist, desto relevanter und brauchbarer fällt in der Regel die Antwort aus. Eine Auswahl befindet sich in Anhang B.
- **Iteratives Vorgehen:** KI-gestützte Systeme sollten schrittweise genutzt werden, anstatt auf Anhieb das perfekte Ergebnis zu erwarten. Es empfiehlt sich beispielsweise zuerst einen groben Entwurf liefern zu lassen, der dann mit weiterer Eingabe verfeinert werden kann („Gib mehr Details zu Abschnitt Y“ oder „Erkläre Punkt Z näher“). Durch dieses iterative Nachfragen und Anpassen können die Resultate stetig verbessert werden. Unterschiedliche Fragen zu stellen oder den Ansatz zu ändern ist hilfreich, falls die erste Antwort der KI nicht zielführend war – was sehr oft der Fall ist.
- **Ergebnisprüfung und Nachbearbeitung:** KI-Ausgaben sollten immer erst einmal als Entwurf behandelt werden, der einer Prüfung und ggf. Überarbeitung bedarf. Studierende sollten die generierten Texte kritisch durchlesen: Stimmt der Inhalt fachlich? Ist die Argumentation schlüssig? Passt der Ton zum geforderten akademischen Schreibstil? Sprache und Inhalt sollten so überarbeitet werden, dass sie konsistent, korrekt und für den: die Studierende verständlich sind. Wenn Fakten genannt wurden, sind diese zu verifizieren, bevor sie übernommen werden können. Studierende sollten genügend Zeit einplanen, um KI-generierte Vorschläge in Ruhe zu überarbeiten – das Endprodukt sollte den eigenen Ansprüchen des:der Studierenden genügen.
- **Eigenen Stil einbringen:** Studierende sollten darauf achten, dass ihre individuelle „Handschrift“ erkennbar bleibt. Es kann hilfreich sein, nach der Nutzung eines KI-Schreibassistenten den Text noch einmal in eigenen Worten zusammenzufassen oder Stellen umzuformulieren, damit der Text zum

persönlichen Stil und zum roten Faden der Arbeit passt. So profitieren Studierende von der KI-Unterstützung, ohne dass die Arbeit unpersönlich wirkt.

- **Kombination mit traditionellen Methoden:** KI-gestützte Systeme sind am effektivsten, wenn sie ergänzend zu klassischen Lern- und Arbeitsmethoden eingesetzt werden. Studierende sollten weiterhin Lehrbücher, wissenschaftliche Artikel, Diskussionen mit Kommiliton:innen und die Sprechstunden der Dozierenden nutzen. KI-gestützte Systeme können z. B. für die Erklärung schwieriger Texte verwendet werden, die anschließend in der Lerngruppe besprochen werden können. Dieser Methoden-Mix stellt sicher, dass ein Thema wirklich durchdrungen und nicht nur oberflächlich von der KI vermittelt wird.
- **Lernfortschritt dokumentieren:** Studierende sollten festhalten, wie und wobei KI geholfen hat. So können z. B. Notizen darüber, welche neuen Ideen oder Formulierungen durch den KI-Einsatz gewonnen wurden, sehr hilfreich sein. Dies fördert zum einen die Reflexion (Was hat die KI gut gemacht, wo lag sie falsch?), zum anderen können diese Erfahrungen in zukünftigen Aufgaben von Nutzen sein.

Durch diese praktischen Hinweise soll die Nutzung von KI-gestützten Tools **effizient und lernförderlich** gestaltet werden. Richtig angewendet können KI-Werkzeuge den Studienalltag erheblich erleichtern – etwa durch Zeitersparnis bei Routineaufgaben oder neue Denkanstöße. Gleichzeitig behalten Studierende stets die Kontrolle über den Prozess und das Ergebnis. Die Hochschule ermutigt ihre Studierenden, **experimentierfreudig, aber reflektiert** mit KI-gestützten Systemen umzugehen, d. h. Möglichkeiten ausprobieren, Potenzial ausschöpfen, aber stets den kritischen Blick und die wissenschaftlichen Grundsätze beibehalten.

Literaturverzeichnis

Caluori, L. (2024). Hey Alexa, why are you called intelligent? An empirical investigation on definitions of AI. *AI & Society*, 39, 1905–1919. <https://doi.org/10.1007/s00146-023-01643-y>

Glossar zur KI-Nutzungsrichtlinie für Studierende

A

Algorithmus

Eine präzise Abfolge von Anweisungen oder Regeln, die ein Computer befolgt, um bestimmte Aufgaben zu lösen. KI-gestützte Systeme basieren auf komplexen Algorithmen, die es ihnen ermöglichen, Daten zu verarbeiten und Ergebnisse zu liefern.

B

Bias (Voreingenommenheit)

Die Tendenz von KI-gestützten Systemen, bestimmte Vorurteile oder Ungleichgewichte aus ihren Trainingsdaten zu übernehmen und zu reproduzieren. Beispielsweise könnte eine KI, die mit vorwiegend männlichen Beispielen für Führungskräfte trainiert wurde, stereotype Annahmen zu Geschlechterrollen verstärken. Studierende sollten KI-generierte Inhalte kritisch auf solche Verzerrungen überprüfen.

C

Chatbot

Ein KI-gestütztes System, das darauf ausgelegt ist, in natürlicher Sprache mit Menschen zu kommunizieren und Dialoge zu führen. Bekannte Beispiele sind ChatGPT, Claude oder Bard. Chatbots können im Studium für Recherche, Brainstorming oder Textüberarbeitung genutzt werden.

Crossmodale KI

KI-gestützte Systeme, die Informationen zwischen verschiedenen Modalitäten (wie Text, Bild, Audio) übertragen können. Beispielsweise kann eine crossmodale KI eine Textbeschreibung in ein Bild umwandeln (wie DALL-E) oder gesprochene Sprache in Text transkribieren (wie Whisper).

D

Datenschutz im KI-Kontext

Die Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten bei der Nutzung von KI-gestützten Tools. Im Studium bedeutet dies, keine vertraulichen oder persönlichen Informationen (eigene oder von Dritten) in öffentliche KI-gestützte Systeme einzugeben, da diese Daten möglicherweise gespeichert und für weitere Trainingszwecke verwendet werden könnten.

E

Eigenverantwortung

Die Pflicht von Studierenden, für alle mit KI-Unterstützung erstellten Inhalte selbst die volle Verantwortung zu übernehmen. Dies bedeutet, dass für die Korrektheit, Angemessenheit und Originalität der Arbeit die erstellende Person verantwortlich ist, unabhängig davon, ob KI-gestützte Systeme verwendet wurden oder nicht.

G

Generative KI

KI-gestützte Systeme, die eigenständig neue Inhalte erstellen können, wie Texte, Bilder, Musik oder Code. Im Gegensatz zu analytischen KI-gestützten Systemen, die vorhandene Daten auswerten, können generative KI-Modelle neue, originelle Inhalte produzieren, die in den Trainingsdaten so nicht existierten.

H

Halluzinationen

Ein Phänomen bei KI-gestützten Systemen, bei dem überzeugende, aber faktisch falsche oder erfundene Informationen ausgegeben werden. Beispielsweise könnte eine KI nicht existierende wissenschaftliche Studien zitieren, fiktive historische Ereignisse beschreiben oder erfundene Personen als Expert:innen nennen. Studierende müssen KI-generierte Inhalte stets auf Korrektheit überprüfen.

I

Iteratives Vorgehen

Eine schrittweise Methode zur Arbeit mit KI-gestützten Systemen, bei der nicht sofort perfekte Ergebnisse erwartet werden, sondern durch wiederholte Anfragen und Verfeinerungen die Qualität der Ausgaben verbessert wird. Dieser Ansatz wird in der Richtlinie empfohlen, um bessere Resultate zu erzielen.

K

KI-gestützte Systeme

Programme oder Onlinedienste, die auf Methoden der Künstlichen Intelligenz basieren und verschiedene Aufgaben unterstützen oder automatisieren können. Dazu zählen textbasierte Systeme wie Chatbots, Bild- und Multimediageneratoren, Sprach- und Übersetzungstools sowie Code- und Datenassistenten.

Künstliche Intelligenz (KI)

Computersysteme, die menschenähnliche kognitive Fähigkeiten simulieren, etwa das Lernen aus Erfahrungen, das Erkennen von Mustern oder das Treffen von Entscheidungen. Im Studienkontext bezieht sich der Begriff auf Tools, die eigenständig Inhalte erstellen oder analysieren können.

M

Maschinelles Lernen

Eine Teilmenge der KI, bei der Systeme durch Training mit Daten selbstständig Muster erkennen und daraus lernen können, ohne explizit programmiert zu werden. Die meisten modernen KI-Tools basieren auf Methoden des maschinellen Lernens.

Multimodale KI

KI-gestützte Systeme, die mehrere Arten von Eingaben (Modalitäten) gleichzeitig verarbeiten können, wie Text, Bilder, Audio oder Video. Multimodale Systeme ermöglichen umfassendere Interaktionen und können komplexere Aufgaben bewältigen als Systeme, die nur eine Datenart verarbeiten.

N

Neuronale Netze

Eine Form des maschinellen Lernens, die von der Funktionsweise des menschlichen Gehirns inspiriert ist. Neuronale Netze bestehen aus miteinander verbundenen "Neuronen", die Informationen verarbeiten und weitergeben. Große Sprachmodelle wie GPT basieren auf komplexen neuronalen Netzwerken mit Milliarden von Parametern.

O

Öffentliche KI-Systeme

Cloubasierte Dienste ohne institutionelle Kontrolle über die Datenverarbeitung.

P

Prompting

Die Kunst, präzise und effektive Anfragen (Prompts) an KI-gestützte Systeme zu formulieren, um relevante und qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erhalten. Ein guter Prompt enthält klare Anweisungen, relevante Kontextinformationen und spezifische Anforderungen an das gewünschte Ergebnis. Die Qualität des Prompts beeinflusst maßgeblich die Qualität der KI-Antworten.

Plagiatsrisiko bei KI-Nutzung

Die Gefahr, dass durch die unreflektierte Übernahme von KI-generierten Inhalten unbeabsichtigt Plagiate entstehen können. KI-gestützte Systeme können unbewusst Formulierungen oder Ideen aus ihren Trainingsdaten reproduzieren, die urheberrechtlich geschützt sind. Eine kritische Überprüfung und Überarbeitung sind daher essenziell.

Q

Quellenprüfung

Der Prozess der Verifizierung von Quellen, die von KI-gestützten Systemen genannt werden. Da KI-gestützte Systeme „halluzinieren“ können, müssen alle genannten Quellen, Zitate und Fakten eigenständig überprüft werden. Nur tatsächlich existierende und verifizierte Quellen dürfen in wissenschaftlichen Arbeiten verwendet werden.

R

Regeln guter wissenschaftlicher Praxis

Grundlegende Prinzipien, die die Integrität und Qualität wissenschaftlicher Arbeit sicherstellen. Dazu gehören Ehrlichkeit, Transparenz, Sorgfalt, Nachprüfbarkeit und die korrekte Kennzeichnung fremder Beiträge. Diese Regeln gelten uneingeschränkt auch bei der Nutzung von KI-gestützten Systemen im Studium.

S

Selbstständige Leistung

Eine Studienleistung, die ohne wesentliche Hilfe Dritter oder automatisierter Systeme erbracht wurde. In bestimmten Prüfungskontexten kann explizit eine selbstständige Leistung gefordert sein, was die Nutzung von KI-gestützten Systemen ausschließt. Die Anforderungen sind stets den Aufgabenstellungen oder Modulbeschreibungen zu entnehmen.

Sprachmodell

Ein KI-gestütztes System, das auf die Verarbeitung und Generierung natürlicher Sprache spezialisiert ist. Moderne Sprachmodelle wie GPT oder BERT können Texte verstehen, zusammenfassen, übersetzen und eigene kohärente Texte erzeugen. Sie bilden die Grundlage für die meisten textbasierten KI-gestützten Systeme im Studium.

T

Token

Die kleinste Einheit, in die ein Sprachmodell Text zerlegt. Ein Token kann ein Wort, ein Teil eines Wortes oder ein einzelnes Zeichen sein. Die Anzahl der Tokens bestimmt, wie viel Text ein KI-Modell verarbeiten kann und beeinflusst die Kosten und die Geschwindigkeit bei der Nutzung kostenpflichtiger KI-Dienste.

Trainingsdaten

Die Informationen, mit denen ein KI-gestütztes System trainiert wurde. Die Qualität, Vielfalt und Aktualität der Trainingsdaten bestimmen maßgeblich, was die KI „weiß“ und wie sie reagiert. KI-gestützte Systeme können keine Informationen zu Ereignissen nach ihrem Trainingszeitraum liefern oder zu Themen, die in ihren Trainingsdaten nicht vorkamen.

V

Verantwortungsvoller Umgang mit KI

Eine Nutzungsweise von KI-gestützten Systemen, die ethische Grundsätze berücksichtigt, die Grenzen der Technologie anerkennt und die akademischen Standards wahrt. Dazu gehört die kritische Prüfung aller KI-generierten Inhalte, die Vermeidung von Datenschutzrisiken und die Transparenz über den KI-Einsatz.

W

Wissenschaftliche Integrität im KI-Kontext

Die Aufrechterhaltung wissenschaftlicher Standards auch bei der Nutzung von KI-gestützten Systemen. Dies umfasst die transparente Offenlegung der KI-Nutzung (wenn relevant), die kritische Überprüfung aller KI-generierten Inhalte und die Sicherstellung, dass die finale Arbeit die eigene intellektuelle Leistung widerspiegelt.

Anhangsverzeichnis

Anhang A: KI-gestützte Systeme

Anhang B: Anwendungen von KI gestützten Tools im Studium

Anhang C: Checkliste zum verantwortungsvollen Umgang mit KI-gestützten Systemen im Studium

Anhang A: KI-gestützte Systeme

Nachfolgend findet sich eine Auswahl von KI-gestützten Systemen mit einer kurzen Beschreibung. Die IU Internationale Hochschule empfiehlt hierbei keine Systeme explizit oder schließt irgendwelche aus. Es werden auch keine Tools von der IU Internationalen Hochschule zur Verfügung gestellt (ausgenommen der IU-eigene Chatbot Syntea).

KI-gestützte Systeme haben oftmals kostenfreie Zugänge, aber auch kostenpflichtige Accounts. Kosten und Nutzen sind hierbei von den Studierenden selbst zu prüfen. Auch bieten unterschiedliche Tools nicht immer das gleiche Genauigkeitsniveau, sodass Studierende dies auch mitbedenken sollten.

1. Textbasierte KI-Systeme

Chatbots und Schreibassistenten: Diese KI-gestützten Systeme können auf Eingaben hin Aufsätze, Antworten oder Zusammenfassungen formulieren.

- **ChatGPT:** Hierbei handelt es sich um einen fortschrittlichen Chatbot, der in natürlicher Sprache kommuniziert und vielfältige Texte generieren kann.
- **Claude:** Das ist ein weiterer leistungsfähiger KI-Chatbot, der für verschiedene textbasierte Aufgaben genutzt werden kann.
- **Mistral AI:** Dieser KI-Chatbot kann für verschiedene textbasierte Aufgaben verwendet werden. Das Softwareunternehmen befindet sich jedoch (im Gegensatz zu den Unternehmen hinter ChatGPT und Claude) in der EU (Frankreich).
- **Microsoft Copilot:** Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen fortschrittlichen Chatbot, der einerseits im Web, aber auch in den M365-Applikationen verfügbar ist. Das zugrunde liegende Sprachmodell ist jedoch das von ChatGPT.

2. Bild- und Multimedia-Generatoren

- **DALL-E:** Das ist ein KI-Modell, das aus Prompts (Texteingaben) realistische Bilder erzeugt und ebenfalls von OpenAI, also dem Softwareunternehmen von ChatGPT, stammt, sodass es über einen ChatGPT-Account verfügbar ist.
- **Midjourney:** Dieses Tool, erstellt aus textuellen Eingaben beeindruckende Grafiken, Fotos und Designs.

3. Sprach- und Übersetzungstools

- **DeepL:** DeepL ist ein Übersetzungstool, das für seine hohe Genauigkeit und natürlich klingenden Übersetzungen bekannt ist.
- **Google Translate:** Dieses weit verbreitete Tool ermöglicht die schnelle Übersetzung von Texten in verschiedene Sprachen.
-

- **ElevenLabs:** Hierbei handelt es sich um ein KI-gestütztes Tool zur Umwandlung von Text in gesprochene Sprache mit natürlichem Klang.
- **NotebookLM:** Das von Google Labs entwickelte KI-gestützte Online-Tool für Recherche und Notizen ermöglicht es Nutzern, ihre eigenen Dokumente hochzuladen und daraus Zusammenfassungen, Erklärungen und Antworten zu generieren. Zusätzlich bietet NotebookLM die Funktion „Audio Overviews“, die Dokumente in einem podcast-ähnlichen Format zusammenfasst.

4. Code- und Daten-Assistenten

- **GitHub Copilot:** Dieses KI-gestützte Code-Autokomplettierungs-Tool wird direkt in die Entwicklungsumgebung integriert und macht Codevorschläge basierend auf den ersten Zeilen des Codes.
- **Continue für Visual Studio Code:** Das ist eine Open-Source-Alternative zu GitHub Copilot, die Codevervollständigung und -vorschläge direkt im Editor unterstützt.
- **Deepnote:** Hierbei handelt es sich um eine kollaborative Data-Science-Plattform, die Datenanalyse und Visualisierung mit einfacher Teamarbeit verbindet. Teams können gemeinsam an Datenanalysen arbeiten und Ergebnisse in Echtzeit teilen.
- **Cursor:** Cursor ist eine KI-gestützte integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) für Windows, macOS und Linux, die auf Visual Studio Code basiert. Cursor bietet Funktionen wie KI-gestützte Code-Generierung und intelligente Autovervollständigung sowie die Möglichkeit, den gesamten Codebestand zu durchsuchen.

5. Präsentationserstellung

- **Beautiful.ai:** Dieses Tool erstellt mithilfe von KI ansprechende Präsentationen und liefert dabei auf den Inhalten basierende Designvorschläge.
- **Gamma:** Bei Gamma handelt es sich um ein weiteres KI-gestütztes Präsentationstool, das kreative und interaktive Präsentationen ermöglicht.

6. Projektmanagement und Organisation

- **Asana:** Dieses Projektmanagement-Tool nutzt KI, um Aufgaben zu priorisieren und Arbeitsabläufe zu optimieren.
- **ClickUp:** Neben Aufgabenmanagement bietet ClickUp auch KI-gestützte Funktionen zur Verbesserung der Produktivität.

7. Recherche- und Analyse-Tools

- **Perplexity:** Hierbei handelt es sich um ein KI-gestütztes Recherche-Tool, das Informationen aus dem Internet zusammenfasst und Quellenangaben liefert.

- **Consensus:** Diese Suchmaschine für wissenschaftliche Erkenntnisse fasst relevante Studien zu einem bestimmten Thema zusammen.
- **Elicit:** Elicit unterstützt bei der Literaturrecherche und identifiziert relevante wissenschaftliche Arbeiten.
- **You.com:** Das Tool bietet personalisierte Suchergebnisse und integriert einen Chatbot namens YouChat, der auf dem GPT-3.5-Sprachmodell basiert. You.com legt Wert auf Datenschutz und ermöglicht es Nutzern, zwischen personalisierten und privaten Suchmodi zu wählen.

8. Videogenerierung

- **Sora:** Das von OpenAI entwickelte KI-Modell generiert aus Texteingaben realistische Videos. Es nutzt fortschrittliche Diffusionsmodelle und Transformer-Architekturen, um hochwertige visuelle Inhalte zu erzeugen.
- **Runway AI:** Runway AI ist ein fortschrittliches Tool für kreative Profis, das Text-zu-Video-Konvertierung, KI-generierte Hintergründe und Green-Screen-Bearbeitung bietet.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Landschaft von generativer KI sich täglich ändert. Neue Möglichkeiten und Anwendungsfälle entstehen, bestehende Modelle werden verbessert und vieles mehr. Da es zunehmend schwerfällt, den Überblick darüber zu behalten, welche KI für welche Aufgabe am besten geeignet ist, bietet die Plattform „There is an AI for that“ eine KI-gestützte Suche speziell für KI-Anwendungen. Um die verschiedenen Tools gezielt und effektiv einsetzen zu können, lohnt es sich in jedem Fall, sich mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen vertraut zu machen.

Anhang B: Anwendungen von KI gestützten Tools im Studium

Im Folgenden werden konkrete Anwendungsfälle KI-gestützter Systeme im Studienkontext vorgestellt, zusammen mit Empfehlungen zur sinnvollen und ethisch korrekten Anwendung.

1. Schreiben akademischer Arbeiten

KI-gestützte Systeme können den Schreibprozess akademischer Arbeiten in verschiedenen Phasen unterstützen.

1.1 Ideenfindung und Konzeption

- **Empfohlene Nutzung:** KI-Chatbots können zur Brainstorming-Phase beitragen, indem sie bei der **Formulierung** von Forschungsfragen und der Identifikation relevanter Aspekte eines Themas helfen.
- **Best Practice:** KI kann genutzt werden, um verschiedene Blickwinkel auf ein Thema zu erhalten und **mögliche** Forschungsansätze zu explorieren. Die finale Forschungsfrage sollte eigenständig formuliert werden.

1.2 Literaturrecherche und -review

- **Empfohlene Nutzung:** KI-gestützte Systeme können bei der Identifikation relevanter Quellen helfen und erste Zusammenfassungen wissenschaftlicher Texte liefern.
- **Best Practice:** KI-generierte Literaturvorschläge dienen als Ausgangspunkt, wobei die Existenz und Relevanz der vorgeschlagenen Quellen stets geprüft werden sollte. Das Lesen der Originaltexte wird dringend empfohlen, um mögliche Fehler der KI auszuschließen.

1.3 Struktur und Gliederung

- **Empfohlene Nutzung:** KI kann bei der Erstellung von Gliederungen und der logischen Strukturierung von Argumenten unterstützen.
- **Best Practice:** Generierte Vorschläge für Gliederungen können an die spezifischen Anforderungen angepasst werden. Die finale Gliederung sollte die eigene Logik und Argumentationsstruktur widerspiegeln.

1.4 Formulierung und Textproduktion

- **Empfohlene Nutzung:** KI-gestützte Systeme können beim Überwinden von Schreibblockaden helfen und Formulierungsvorschläge liefern.
- **Best Practice:** KI eignet sich als Schreibassistent für erste Entwürfe, die anschließend kritisch geprüft werden sollten (siehe verantwortungsvoller Umgang mit KI). Der endgültige Text sollte den eigenen Stil und die eigene fachliche Expertise widerspiegeln.

1.5 Überarbeitung und Korrektur

- **Empfohlene Nutzung:** KI kann bei der sprachlichen Verbesserung, Grammatik- und Stilkorrektur sowie beim Umformulieren unklarer Passagen helfen.
- **Best Practice:** KI dient als Ergänzung zu traditionellen Rechtschreib- und Grammatikprüfungen. KI-Vorschläge sollten kritisch geprüft werden, wobei empfohlen wird, die finale Textprüfung selbst vorzunehmen.

2. Lernen und Prüfungsvorbereitung

KI-gestützte Systeme können den Lernprozess und die Prüfungsvorbereitung effektiv unterstützen.

2.1 Verständnis komplexer Konzepte

- **Empfohlene Nutzung:** KI-Chatbots können komplexe theoretische Konzepte in einfacherer Sprache erklären und alternative Erklärungsansätze bieten.
- **Best Practice:** KI kann dazu genutzt werden, unterschiedliche Erklärungen zu einem Thema zu erhalten und das eigene Verständnis zu überprüfen. Ein Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass individuelle Fragen gestellt werden können. So lassen sich beispielsweise fehlende Vorkenntnisse durch gezielte Rückfragen an die KI schnell ausgleichen.

Ein Vergleich der KI-Erklärungen mit den Lehrmaterialien ermöglicht die Identifikation möglicher Diskrepanzen (siehe verantwortungsvoller Umgang mit KI).

2.2 Erstellen von eigenen Lernmaterialien

- **Empfohlene Nutzung:** KI kann bei der Erstellung von Zusammenfassungen, Lernkarten und Übersichten helfen.
- **Best Practice:** KI-generierte Lernmaterialien dienen als Ausgangspunkt, sollten jedoch kritisch geprüft und mit eigenen Notizen und Erkenntnissen ergänzt werden, um die optimale Lernerfahrung in Zusammenarbeit mit KI zu erzielen.

2.3 Selbstüberprüfung und Übungsaufgaben

- **Empfohlene Nutzung:** KI kann Übungsfragen generieren, Antworten auf Übungsaufgaben liefern und Feedback zu eigenen Lösungsansätzen geben.
- **Best Practice:** Mit KI lassen sich vielfältige Übungsaufgaben erstellen und Wissen testen. Die eigenen Lösungen können mit KI-generierten Antworten verglichen werden, wobei nicht ausschließlich auf diese vertraut werden sollte.

2.4 Simulative Prüfungssituationen

- **Empfohlene Nutzung:** KI kann mögliche Prüfungsfragen simulieren und prüfungsähnliche Bedingungen schaffen.
-

- **Best Practice:** Zur Vorbereitung können mit KI fiktive Prüfungssituationen erstellt werden. So lassen sich beispielsweise Prüfungsfragen generieren oder bereits erstellte Arbeiten kritisch reflektieren. Auch in diesem Zusammenhang gilt, dass die von der KI erzeugten Inhalte stets mit einem kritischen Blick hinterfragt werden sollten.

3. Forschung und Datenanalyse

KI-gestützte Systeme können bei Forschungsvorhaben und der Analyse von Daten wertvolle Unterstützung bieten.

3.1 Forschungsdesign

- **Empfohlene Nutzung:** KI kann bei der Entwicklung von Forschungsdesigns und bei der Methodenwahl helfen.
- **Best Practice:** Studierende können sich verschiedene methodische Ansätze vorschlagen lassen und deren Vor- und Nachteile mit der KI diskutieren. Die endgültige Entscheidung sollte auf dem eigenen methodischen Verständnis basieren.

3.2 Datenanalyse und -visualisierung

- **Empfohlene Nutzung:** KI-gestützte Systeme können bei der statistischen Analyse, der Erkennung von Mustern sowie bei der Visualisierung von Daten unterstützen.
- **Best Practice:** Studierende können KI zur Effizienzsteigerung bei der Datenanalyse nutzen. Sie sollten jedoch überprüfen, ob die generierten Ergebnisse korrekt sind und sicherstellen, dass die angewandten Methoden verstanden werden.

3.3 Programmieren und Codeentwicklung

- **Empfohlene Nutzung:** KI-Assistenten können bei der Codeentwicklung, Fehlerbehebung und Optimierung helfen.
- **Best Practice:** KI kann verwendet werden, um Codevorschläge zu erhalten. Der erstellte Code sollte jedoch auch verstanden werden.

4. Präsentation und Kommunikation

KI-gestützte Systeme können die Präsentation von Forschungsergebnissen und die akademische Kommunikation verbessern:

4.1 Erstellung von Präsentationsmaterialien

- **Empfohlene Nutzung:** KI kann bei der Konzeption von Präsentationen, der Erstellung von Folien und der Entwicklung visueller Materialien unterstützen.

- **Best Practice:** Studierende können KI für kreative Impulse und strukturelle Vorschläge nutzen. Es empfiehlt sich, die finale Präsentation selbst zu erstellen, Inhalte kritisch zu hinterfragen und auf Korrektheit zu prüfen.

4.2 Übersetzung und Sprachverbesserung

- **Empfohlene Nutzung:** KI-gestützte Systeme können bei der Übersetzung von Texten und der Verbesserung fremdsprachlicher Formulierungen helfen.
- **Best Practice:** Mithilfe von KI können Studierende Texte schnell und effizient übersetzen lassen (z. B. in ihre Erstsprache). Es wird jedoch dringend empfohlen, die generierten Übersetzungen auf fachliche Korrektheit zu prüfen.

4.3 Visualisierung komplexer Zusammenhänge

- **Empfohlene Nutzung:** KI kann bei der Erstellung von Diagrammen, Infografiken und weiteren visuellen Darstellungen komplexer Sachverhalte unterstützen.
- **Best Practice:** Mit KI-Tools lassen sich durch Texteingaben Grafiken oder Visualisierungen erstellen. Dabei ist zum einen sicherzustellen, dass das gewählte Tool diese Funktion auch unterstützt – so ist beispielsweise Text in Abbildungen (Stand: März 2025) für DALL-E schwierig). Zum anderen muss der generierte Inhalt stets auf Korrektheit überprüft werden.

Anhang C: Checkliste zum verantwortungsvollen Umgang mit KI-gestützten Systemen im Studium

(Zur Unterstützung beim Einsatz von KI im Studium kann die nachfolgende Checkliste als Hilfestellung dienen)

	Vor der Nutzung
	Ich habe geprüft, ob KI-gestützte Systeme in der Aufgabenstellung/Prüfung erlaubt sind.
	Ich habe das passende KI-Tool für meine spezifische Aufgabe ausgewählt.
	Ich bin mir bewusst, dass ich für alle Inhalte selbst verantwortlich bin.
	Ich überlege mir vorher, wie ein gelungenes Ergebnis aussehen kann.
	Während der Nutzung
	Ich formuliere klare, präzise Eingaben (Prompts), um relevante Ergebnisse zu erhalten.
	Ich gehe iterativ vor und verfeinere meine Anfragen schrittweise.
	Ich verwende KI nicht für Aufgaben, die ausdrücklich eine eigenständige Leistung erfordern.
	Ich gebe keine sensiblen, personenbezogenen oder vertraulichen Daten in öffentliche KI-Systeme ein.
	Nach der Nutzung
	Ich habe alle von der KI gelieferten Informationen auf Richtigkeit und Plausibilität geprüft.
	Ich habe KI-generierte Quellenangaben verifiziert und nur tatsächlich existierende Quellen verwendet.
	Ich habe den Text so überarbeitet, dass er meinen eigenen Stil und meine fachliche Kompetenz widerspiegelt.
	Ich kann alle Inhalte meiner Arbeit verstehen und erklären.
	Ich habe auf mögliche Vorurteile oder Diskriminierungen in KI-generierten Inhalten geachtet.

	Ich habe sichergestellt, dass keine unbeabsichtigten Übereinstimmungen mit fremden Werken entstehen.
	Abschließende Kontrolle
	Meine Arbeit spiegelt trotz KI-Unterstützung meine eigene fachliche Kompetenz wider.
	Ich habe für mich dokumentiert, wo und wie die KI geholfen hat, um meinen Lernfortschritt zu reflektieren.
	Ich könnte im Falle von Rückfragen alle Inhalte erläutern und den Gedankengang nachvollziehbar erklären.

Für spezifische Anwendungsfälle:

	Beim Schreiben akademischer Arbeiten
	Gliederung: KI-Vorschläge an meine eigene Logik und Argumentationsstruktur angepasst
	Textentwurf: Inhalte kritisch geprüft und mit eigenem Fachwissen ergänzt
	Literaturvorschläge: Existenz und Relevanz der Quellen überprüft
	Bei der Prüfungsvorbereitung
	KI-generierte Erklärungen mit den Lehrmaterialien verglichen
	Selbst erstellte Lösungen mit KI-generierten Antworten verglichen und Unterschiede verstanden
	KI als Dialogpartner für tieferes Verständnis komplexer Konzepte genutzt
	Bei Datenanalyse und Programmierung
	KI-generierte Codevorschläge verstanden und nachvollzogen
	Ergebnisse der Datenanalyse auf Plausibilität geprüft
	Angewandte Methoden selbst verstanden